



# Easy VPN

## • Easy VPN

- 외부에서 IPsec VPN을 이용, 본사의 네트워크에 접속할 수 있도록 하는 VPN
- 본사 : 라우터, ASA/PIX 이용하여 이지 VPN 서버 설정
- 원격지 : 시스코 VPN 클라이언트 프로그램, 라우터 이지 VPN 클라이언트 설정
- PHASE 1 & 2 중간에 이루어짐
- XAUTH (외부인증) / mode conf (configuration)**

## • Easy VPN 구성요소

### 1) Easy VPN server (EVS)

- 본사에서 IPsec VPN 게이트웨이 역할 수행
- 라우터, PIX, ASA, VPN 컨센트레이터

### 2) Easy VPN client (EVC)

- VPN 접속을 시작하는 역할

## • Easy VPN에서 지원하는 IPsec 기능

- Easy VPN은 원격접속을 위하여 IPsec 사용

| ISAKMP/IKE | 동적인 ISAKMP/IKE만 지원, 수동설정 지원 안함   |
|------------|----------------------------------|
| 인증 방식      | PSK, RSA signature               |
| 암호화 알고리즘   | DES, 3DES, AES, AES-192, AES-256 |
| 해싱 알고리즘    | MD5, SHA                         |
| 디퍼-헬먼 그룹   | 그룹 2,5                           |
| 인캡슐레이션     | ESP 터널모드                         |

- 지원하지 않는 항목 : **DH 그룹 1, AH, ESP 트랜스포트 모드, PFS**

## • Easy VPN의 특징

### 1) 정책 할당

- EVS가 미리 설정된 IP 주소, DNS 주소, 도메인 이름, 필터링 정책, 스플릿 터널링 정책 등을 EVC에게 할당
  - % 스플릿 터널링 (split tunneling) : 본사로 가는 트래픽은 IPsec을 적용하고, 인터넷으로 가는 트래픽은 적용하지 않는 것

### 2) 그룹과 이용자 정책

- 그룹과 이용자 별로 서로 다른 정책 구현 가능

### 3) XAUTH 인증

- Easy VPN은 장비 인증과 이용자 인증을 지원
- 장비인증을 위한 preshared key, RSA signature 방식 외에 XAUTH (extended authentication) 라는 이용자 인증 수행
- 이용자명과 패스워드 사용
- 장비 인증용 키들이 설치된 장비를 도난 당해도 이용자 인증이라는 추가적 보안 대책을 가질 수 있게 됨

### 4) DPD (dead peer detection)

- EVS나 EVC가 상대 장비 문제를 감지하는 기능, 감지 시 해당 접속 정보 제거

### 5) 스플릿 DNS

- 본사와 통신시 본사의 EVS가 할당한 DNS 서버 사용, 인터넷 사용시 인터넷에서 할당한 DNS 서버를 사용하는 것

## • Easy VPN 동작 방식

- 1) EVC가 EVS에게 IPsec 접속 시작
- 2) EVC가 EVS에게 자신의 IKE 제1단계 정책 전송
- 3) EVS가 일치되는 정책을 찾아 관리용 접속 생성
- 4) EVS가 XAUTH 기능 수행
- 5) IKE 모드설정 기능을 이용하여 EVS가 EVC에게 정책 전송
- 6) EVS는 EVC와 라우팅을 할 수 있도록 RRI 기능 사용 (IPsec은 Policy)
- 7) EVS와 EVC가 IPsec SA 공유

## • Easy VPN 모드

### 1) 클라이언트 모드

- EVC가 EVS로부터 할당 받은 주소를 이용하여 PAT 수행
- EVS에서 EVC 내부 장비로 연결이 필요하지 않을 때 사용

### 2) 네트워크 모드

- EVC 내부 장비들의 IP 주소를 그대로 사용
- EVC가 내부 주소를 EVS에게 알려줌 (자신 ip를 registration)
- EVS에서 EVC 내부 장비로 먼저 연결 가능

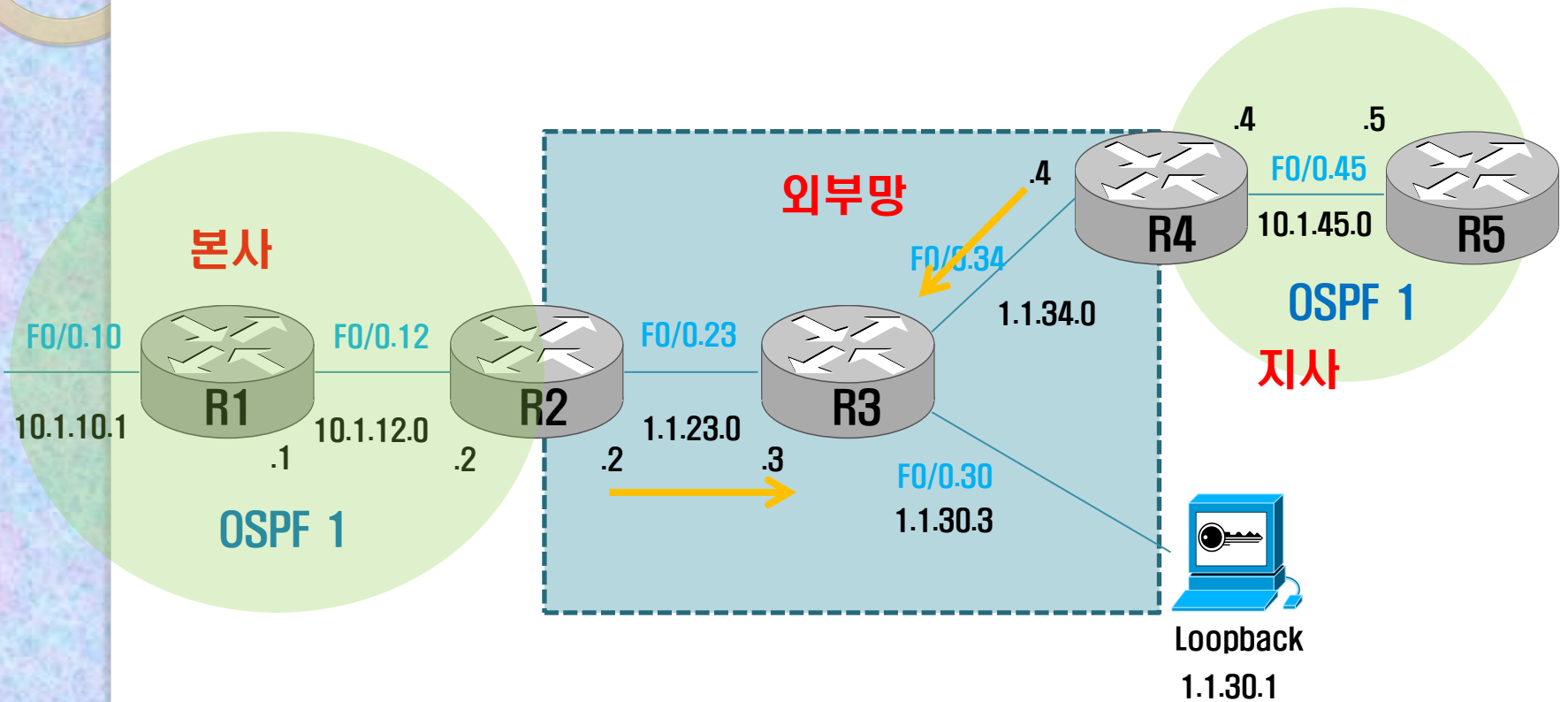
### 3) 네트워크 플러스 모드

- EVC가 EVS에 네트워크 주소를 등록 (자신 네트워크를 registration)

% 클라이언트 모드 & 네트워크 모드의 차이점

: 클라이언트 모드는 트래픽이 클라이언트 → 서버로만 가능

## • 테스트 네트워크 구축



## • Easy VPN Server 설정

### EVS 설정

- 1) 장비(EVC) 인증과 사용자 인증(XAUTH)을 위한 AAA 설정
- 2) ISAKMP SA 정의
- 3) 원격 접속 이용자를 위한 그룹 및 정책 정의
- 4) 동적 암호 맵 생성
- 5) 정적 암호 맵 생성 후 동적 암호 맵을 참조

### //EVS 설정

<R2>

### //AAA 설정, 로컬 데이터베이스 사용

//인증과 인가 방식 이름을 default로 하면 모든 사용자에게 적용되므로 임의의 이름 사용

```
aaa new-model
```

```
aaa authentication login default line none
```

```
aaa authentication login authn_easy local
```

```
aaa authorization network author_easy local
```

```
!
```

```
username user1 secret cisco123
```

```
!
```

### //ISAKMP 정책 설정

//ISAKMP 정보를 미리 분할하여 UDP패킷이 분할되지 않도록 함

```
crypto isakmp fragmentation
```

```
crypto isakmp policy 10
```

```
encryption aes
```

```
authentication pre-share
```

```
group 2
```

```
!
```

## • Easy VPN Server 설정

//EVC에 할당할 IP주소 pool 지정

//지사의 EVC 동작모드를 클라이언트로 설정하거나 PC를 직접 EVS에 접속할 때에 해당 장비들에게 IP 주소를 할당하기 위함

ip local pool pool\_easy 10.1.12.100 10.1.12.199

!

//IPsec으로 보호할 대상 네트워크 지정

ip access-list extended acl\_easy

permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 any

!

//EVC를 위한 그룹 정책 설정

//그룹 정책 설정모드로 들어감

//acl 옵션은 해당 ACL 내에서 permit된 트래픽만 보호하고 나머지는 무시, 스플릿 터널링 위해 사용

//장비 인증을 위한 PSK 지정 할 때 key 사용

//dns 옵션을 사용하면 클라이언트에게 2개까지 DNS 서버 주소 할당 가능

//domain은 원격 클라이언트에게 도메인 이름 부여시 사용

//pool은 클라이언트에게 부여할 IP 주소 pool 이름 지정 시 사용

crypto isakmp client configuration group group\_easy

acl acl\_easy

key cisco

dns 10.1.1.1

domain cisco.com

pool pool\_easy

!

//IPsec에서 사용할 트랜스폼세트 지정

crypto ipsec transform-set trset\_easy esp-aes esp-sha-hmac

!



## • Easy VPN Server 설정

### //동적 크립토 맵 설정

//EVS는 EVC와 접속하기 전에 EVC IP 주소를 모르므로 원격 접속 세션을 다루기 위해 동적 크립토 맵이 필요

//EVC가 유동 IP를 사용하는 경우가 많으므로 RRI를 사용, EVC 내부의 사설 네트워크와 접속하기 위한 게이트웨이 주소를 라우팅 테이블에 인스톨

```
crypto dynamic-map dmap_easy 10
```

```
set transform-set trset_easy
```

```
reverse-route remote-peer
```

```
!
```

### //정적 크립토 맵 설정

//이용자 인증(XAUTH) 방식으로 AAA 인증 리스트에서 정의한 것 사용

//현재 라우터에서 설정한 이용자명과 암호를 사용하여 이용자 인증

```
crypto map cmap_easy client authentication list authen_easy
```

```
!
```

//사용자들에 대한 인가 방식으로 인가 리스트에서 정의한 것 사용

```
crypto map cmap_easy isakmp authorization list author_easy
```

```
!
```

//이지 VPN 서버로 접속한 클라이언트가 IP 주소를 요청하는 경우에만 할당

```
crypto map cmap_easy client configuration address respond
```

```
!
```

//사용할 IPsec 보안정책으로 정의한 동적 크립토 맵 참조

```
crypto map cmap_easy 10 ipsec-isakmp dynamic dmap_easy
```

```
!
```

//외부와 연결되는 인터페이스에 크립토 맵 적용해서 이지 VPN 활성화

```
interface f0/0.23
```

```
crypto map cmap_easy
```



## • Easy VPN Client 설정

### EVC 설정

<R4>

//EVC 설정모드 들어감

//connect auto로 본사와 자동으로 접속하도록 함

//EVS에 설정된 그룹에서 정의한 정책 사용, 장비간 인증을 위한 암호 지정, 그룹명과 암호는 EVS에 설정된 것과 동일해야 함

//지사 내부장비에 설정된 IP 주소를 그대로 사용

//EVS의 IP 주소 지정

```
crypto ipsec client ezvpn client_easy
```

```
connect auto
```

```
group group_easy key cisco
```

```
mode network-extension
```

```
peer 1.1.23.2
```

```
!
```

//인터페이스에 EVC 활성화

//본사 EVS와 연결되는 외부 인터페이스 지정

//outside 옵션은 기본값, 설정 값에서는 표시되지 않음

```
interface f0/0.34
```

```
crypto ipsec client ezvpn client_easy outside
```

```
!
```

//EVC 내부 인터페이스 지정

```
interface f0/0.45
```

```
crypto ipsec client ezvpn client_easy inside
```

```
!
```

## • Easy VPN Client 설정

//사용자 인증(xauth)을 하라는 메시지가 보임

\*Mar 1 01:02:29.775: EZVPN(client\_easy): Pending XAuth Request, Please enter the following command:

\*Mar 1 01:02:29.775: EZVPN: crypto ipsec client ezvpn xauth

//사용자 인증을 하면 접속이 성공했다는 메시지가 표시됨

R4#crypto ipsec client ezvpn xauth

Username: user1

Password:

R4#

\*Mar 1 01:05:05.027: %CRYPTO-6-EZVPN\_CONNECTION\_UP: (Client) User=  
Group=group\_easy Client\_public\_addr=1.1.34.4 Server\_public\_addr=1.1.23.2  
NEM\_Remote\_Subnets=10.1.45.0/255.255.255.0

\*Mar 1 01:05:05.431: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface NV10,  
changed state to up

## • Easy VPN 동작확인

//EVS에서 받아온 정책 확인

R4#show crypto ipsec client ezvpn

Easy VPN Remote Phase: 6

Tunnel name : client\_easy

Inside interface list: FastEthernet0/0.45

Outside interface: FastEthernet0/0.34

Current State: IPsec\_ACTIVE

Last Event: MTU\_CHANGED

DNS Primary: 10.1.1.1

Default Domain: cisco.com

Save Password: Disallowed

Split Tunnel List: 1

Address : 10.1.0.0

Mask : 255.255.0.0

Protocol : 0x0

Source Port: 0

Dest Port : 0

Current EzVPN Peer: 1.1.23.2

//ISAKMP 상태 확인

R4#show crypto isakmp sa

IPv4 Crypto ISAKMP SA

| dst      | src      | state   | conn-id | slot | status |
|----------|----------|---------|---------|------|--------|
| 1.1.23.2 | 1.1.34.4 | QM_IDLE | 1005    | 0    | ACTIVE |

IPv6 Crypto ISAKMP SA

## • Easy VPN 동작확인

//R2의 라우팅 테이블을 보면 지사 내부 네트워크와 게이트웨이 주소에 대해 정적 경로 설정되어 있음

R2#show ip route

(생략)

1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 1.1.23.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.23

**S 1.1.34.4/32 [1/0] via 0.0.0.0, FastEthernet0/0.23**

10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

O 10.1.10.0 [110/2] via 10.1.12.1, 01:06:56, FastEthernet0/0.12

C 10.1.12.0 is directly connected, FastEthernet0/0.12

**S 10.1.45.0 [1/0] via 1.1.34.4**

S\* 0.0.0.0/0 [1/0] via 1.1.23.3

//RRI 설정을 하지 않으면 라우팅 테이블이 아래와 같음

R2#show ip route

(생략)

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 1.1.23.0 is directly connected, FastEthernet0/0.23

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

O 10.1.10.0 [110/2] via 10.1.12.1, 01:13:33, FastEthernet0/0.12

C 10.1.12.0 is directly connected, FastEthernet0/0.12

S\* 0.0.0.0/0 [1/0] via 1.1.23.3

## • Easy VPN 동작확인

//RRI가 생성한 정적 경로가 OSPF로 재분배되어 R1의 라우팅테이블에 인스톨

R1#show ip route

(생략)

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O E2 1.1.34.4 [110/20] via 10.1.12.2, 00:01:07, FastEthernet0/0.12

10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

C 10.1.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0.10

C 10.1.12.0 is directly connected, FastEthernet0/0.12

O E2 10.1.45.0 [110/20] via 10.1.12.2, 00:01:07, FastEthernet0/0.12

O\*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.1.12.2, 00:00:03, FastEthernet0/0.12

//내부 라우터 R1에서 지사의 내부 라우터와 통신 확인

R1#ping 10.1.45.5

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.45.5, timeout is 2 seconds:

!..!

Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 180/204/228 ms

## • Easy VPN 동작확인

//IPsec으로 보호하여 송수신한 패킷 수 확인

R2#show crypto session detail

Crypto session current status

Code: C - IKE Configuration mode, D - Dead Peer Detection

K - Keepalives, N - NAT-traversal, X - IKE Extended Authentication

F - IKE Fragmentation

Interface: FastEthernet0/0.23

Username: user1

Group: group\_easy

Uptime: 00:05:56

Session status: UP-ACTIVE

Peer: 1.1.34.4 port 500 fvrf: (none) ivrf: (none)

Phase1\_id: group\_easy

Desc: (none)

IKE SA: local 1.1.23.2/500 remote 1.1.34.4/500 Active

Capabilities: CX connid:1008 lifetime:23:53:51

IPsec FLOW: permit ip 10.1.0.0/255.255.0.0 10.1.45.0/255.255.255.0

Active SAs: 2, origin: dynamic crypto map

Inbound: #pkts dec'ed 5 drop 0 life (KB/Sec) 4448632/3243

Outbound: #pkts enc'ed 6 drop 0 life (KB/Sec) 4448632/3243



## • Easy VPN 동작확인

//실제 적용된 임시 크립토 맵 내용 확인

R2#show crypto map

Crypto Map "cmap\_easy" 10 ipsec-isakmp  
Dynamic map template tag: dmap\_easy

Crypto Map "cmap\_easy" 65536 ipsec-isakmp

Peer = 1.1.34.4

Extended IP access list

access-list permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 10.1.45.0 0.0.0.255

dynamic (created from dynamic map dmap\_easy/10)

Current peer: 1.1.34.4

Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds

PFS (Y/N): N

Transform sets={

trset\_easy,

}

Reverse Route Injection Enabled

Interfaces using crypto map cmap\_easy:

FastEthernet0/0.23

## • Easy VPN 동작확인

//송수신된 패킷수, 동작 모드, MTU, 사용된 보안 알고리즘 종류 등 확인 가능

○ R2#show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0/0.23

Crypto map tag: cmap\_easy, local addr 1.1.23.2

protected vrf: (none)

local ident (addr/mask/prot/port): (10.1.0.0/255.255.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (10.1.45.0/255.255.255.0/0/0)

current\_peer 1.1.34.4 port 500

PERMIT, flags={}

#pkts encaps: 6, #pkts encrypt: 6, #pkts digest: 6

#pkts decaps: 5, #pkts decrypt: 5, #pkts verify: 5

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0

#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0

#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 1.1.23.2, remote crypto endpt.: 1.1.34.4

path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/0.23

current outbound spi: 0x5747FC0E(1464335374)

## • Easy VPN 동작확인

//송수신된 패킷 수, 동작 모드, MTU, 사용된 보안 알고리즘 종류 등 확인 가능(이어서)

**inbound esp sas:**

**spi: 0x2CD9F62F(752481839)**

**transform: esp-aes esp-sha-hmac ,**

**in use settings ={Tunnel, }**

**conn id: 7, flow\_id: SW:7, crypto map: cmap\_easy**

**sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4448632/3118)**

**IV size: 16 bytes**

**replay detection support: Y**

**Status: ACTIVE**

**inbound ah sas:**

**inbound pcp sas:**

**outbound esp sas:**

**spi: 0x5747FC0E(1464335374)**

**transform: esp-aes esp-sha-hmac ,**

**in use settings ={Tunnel, }**

**conn id: 8, flow\_id: SW:8, crypto map: cmap\_easy**

**sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4448632/3118)**

**IV size: 16 bytes**

**replay detection support: Y**

**Status: ACTIVE**

**outbound ah sas:**

**outbound pcp sas:**

## • Easy VPN Client 모드 설정

//R4를 Easy VPN 클라이언트 모드로 동작

<R4>

```
crypto ipsec client ezvpn client_easy
mode client
!
```

//설정 변경 후 사용자 인증을 통과하면 EVS로부터 IP 주소를 할당 받고, 자동으로 Loopback10000 인터페이스를 만들고 본사로부터 할당 받은 IP 주소를 인터페이스에 부여

```
*Mar 1 00:05:52.747: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
Loopback10000, changed state to up
```

```
*Mar 1 00:05:52.831: %CRYPTO-6-EZVPN_CONNECTION_UP: (Client) User=
Group=group_easy Client_public_addr=1.1.34.4 Server_public_addr=1.1.23.2
Assigned_client_addr=10.1.12.100
```

```
*Mar 1 00:05:53.211: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface NV10,
changed state to up
```

//Loopback10000에 EVS로부터 할당 받은 호스트 루트가 인스톨 되어 있음

```
R4#show ip route
```

(생략)

```
1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
```

```
C    1.1.34.0 is directly connected, FastEthernet0/0.34
```

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
```

```
C    10.1.45.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.45
```

```
C    10.1.12.100/32 is directly connected, Loopback10000
```

```
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 1.1.34.3
```

## • Easy VPN Client 모드 설정

//인터페이스 IP 주소 부여 확인

R4#show ip interface brief

| Interface          | IP-Address  | OK? | Method | Status                | Protocol |
|--------------------|-------------|-----|--------|-----------------------|----------|
| FastEthernet0/0    | unassigned  | YES | NVRAM  | up                    | up       |
| FastEthernet0/0.34 | 1.1.34.4    | YES | NVRAM  | up                    | up       |
| FastEthernet0/0.45 | 10.1.45.4   | YES | NVRAM  | up                    | up       |
| FastEthernet0/1    | unassigned  | YES | NVRAM  | administratively down | down     |
| NVI0               | 1.1.34.4    | YES | unset  | up                    | up       |
| Loopback10000      | 10.1.12.100 | YES | manual | up                    | up       |

//IPsec으로 보호할 네트워크의 출발지 IP 주소가 EVS로부터 할당 받은 IP로 설정되어 있음

R4#show crypto map

Crypto Map "FastEthernet0/0.34-head-0" 65536 ipsec-isakmp

Map is a PROFILE INSTANCE.

Peer = 1.1.23.2

Extended IP access list

access-list permit ip host 10.1.12.100 any

Current peer: 1.1.23.2

(생략)

## • Easy VPN Client 모드 설정

//R5에서 R1으로 telnet 후 확인하면 출발지 IP 주소가 10.1.12.102로 변환되어 있음을 확인  
//EVC인 R4가 본사와 통신시 IPsec 패킷의 출발지 IP 주소를 모두 EVS에서 할당받은 10.1.12.102로 변환하기 때문

R5#telnet 10.1.10.1  
Trying 10.1.10.1 ... Open

### User Access Verification

Password:

R1>en

Password:

R1#show users

| Line       | User | Host(s) | Idle     | Location    |
|------------|------|---------|----------|-------------|
| 0 con 0    |      | idle    | 00:00:20 |             |
| *226 vty 0 |      | idle    | 00:00:00 | 10.1.12.100 |

| Interface | User | Mode | Idle | Peer Address |
|-----------|------|------|------|--------------|
|-----------|------|------|------|--------------|

//Easy VPN 클라이언트 모드에서는 본사에서 먼저 지사 내부 장비와 통신할 수 없음

R1#ping 10.1.45.5

//EVC에게 할당된 임시 IP 주소로는 통신 가능

R1#ping 10.1.12.100



## • IPsec DVTI Easy VPN

- EVS에서 DVTI (dynamic virtual tunnel interface)를 사용
- RRI를 설정하지 않아도 자동으로 EVS에 원격지의 내부 네트워크와 연결되는 정적 경로가 설정 됨
- QoS 설정 시 DVTI에 적용하면 DVTI를 이용하는 각 지사 별로 적용되어 편리

## • IPsec DVTI Easy VPN 설정

//IPsec DVTI Easy VPN 설정

//IPsec DVTI EVS 설정

<R2>

aaa new-model

aaa authentication login authn\_easy local

aaa authorization network author\_easy local

!

username user1 secret cisco123

!

crypto isakmp policy 10

encryption aes

authentication pre-share

group 2

!

crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0

!

crypto isakmp keepalive 10

!

## • IPsec DVTI Easy VPN 설정

```
ip pool pool_easy 10.1.12.100 10.1.12.199
```

```
!
```

```
ip access-list extended acl_easy  
permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 any
```

```
!
```

```
crypto isakmp client configuration group group_easy
```

```
acl acl_easy
```

```
key cisco
```

```
dns 10.1.1.1
```

```
domain cisco.com
```

```
pool pool_easy
```

```
!
```

//ISAKMP 프로파일 설정모드로 들어감

//앞서 만든 group 참조

//Easy VPN 사용자들에 대한 인증(XAUTH), 현재 라우터에서 설정한 사용자명과 암호를 사용하여 인증

//Easy VPN 사용자들에 대한 인가

//Easy VPN 서버로 접속한 클라이언트가 IP 주소 요청 시에만 할당

//현재 설정을 적용시킬 DVTI 인터페이스 지정

```
crypto isakmp profile isakmp_pro_easy
```

```
match identity group group_easy
```

```
client authentication list authen_easy
```

```
isakmp authorization list author_easy
```

```
client configuration address respond
```

```
virtual-template 1
```

```
!
```

## • IPsec DVTI Easy VPN 설정

```
crypto ipsec transform-set trset_easy esp-aes esp-sha-hmac  
!
```

- //IPsec 프로파일을 만들고 사용한 IPsec SA와 ISAKMP 프로파일 이름 지정

```
crypto ipsec profile IPsec_pro_easy  
set transform-set trset_easy  
set isakmp-profile isakmp_pro_easy  
!
```

- //DVTI 인터페이스를 만들고 IPsec 프로파일을 적용하여 터널 보호

```
interface virtual-template 1 type tunnel  
ip unnumbered f0/0.23  
tunnel source f0/0.23  
tunnel mode ipsec ipv4  
tunnel protection ipsec profile ipsec_pro_easy  
!
```

## • IPsec DVTI Easy VPN 설정

### //EVC 설정

//IPsec DVTI를 이용한 Easy VPN 설정에서 EVC는 일반 Easy VPN에 비해 추가적으로 ISAKMP 정책 설정

<R4>

```
crypto isakmp policy 10
encryption aes
authentication pre-share
group 2
!
crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0
!
crypto isakmp keepalive 10
!
//나머지 설정은 동일
crypto ipsec client ezvpn client_easy
connect auto
group group_easy
mode network-extension
peer 1.1.23.2
!
interface f0/0.34
crypto ipsec client ezvpn client_easy outside
!
interface f0/0.45
crypto ipsec client ezvpn client_easy inside
!
```

## • IPsec DVTI Easy VPN 설정

### //사용자 인증

\*Mar 1 00:32:33.035: EZVPN(client\_easy): Pending XAuth Request, Please enter the following command:

\*Mar 1 00:32:33.039: EZVPN: crypto ipsec client ezvpn xauth

R4#crypto ipsec client ezvpn xauth

Username: user1

Password:

R4#

\*Mar 1 00:32:44.683: %CRYPTO-6-EZVPN\_CONNECTION\_UP: (Client) User=  
Group=group\_easy Client\_public\_addr=1.1.34.4 Server\_public\_addr=1.1.23.2  
NEM\_Remote\_Subnets=10.1.45.0/255.255.255.0

## • IPsec DVTI Easy VPN 동작 확인

### //EVS에서 받아온 정책 확인

R4#show crypto ipsec client ezvpn

Easy VPN Remote Phase: 6

Tunnel name : client\_easy

Inside interface list: FastEthernet0/0.45

Outside interface: FastEthernet0/0.34

Current State: IPsec\_ACTIVE

Last Event: MTU\_CHANGED

DNS Primary: 10.1.1.1

Default Domain: cisco.com

Save Password: Disallowed

Split Tunnel List: 1

Address : 10.1.0.0

Mask : 255.255.0.0

Protocol : 0x0

Source Port: 0

Dest Port : 0

Current EzVPN Peer: 1.1.23.2

### //ISAKMP 상태 확인

R4#show crypto isakmp sa

IPv4 Crypto ISAKMP SA

| dst      | src      | state   | conn-id | slot | status |
|----------|----------|---------|---------|------|--------|
| 1.1.23.2 | 1.1.34.4 | QM_IDLE | 1008    | 0    | ACTIVE |

IPv6 Crypto ISAKMP SA



## • IPsec DVTI Easy VPN 동작 확인

//지사 내부 네트워크에 대한 정적 경로 설정되어 있음 (1.1.34.4도 있어야 하나?)

R2#show ip route

(생략)

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 1.1.23.0 is directly connected, FastEthernet0/0.23

10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

O 10.1.10.0 [110/2] via 10.1.12.1, 00:35:18, FastEthernet0/0.12

C 10.1.12.0 is directly connected, FastEthernet0/0.12

S 10.1.45.0 [1/0] via 0.0.0.0, Virtual-Access2

S\* 0.0.0.0/0 [1/0] via 1.1.23.3

//내부 라우터 R1에서 지사 내부 라우터와 통신 확인

R1#ping 10.1.45.5

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.45.5, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 72/150/268 ms

## • IPsec DVTI Easy VPN 동작 확인

//IPsec으로 보호하여 송수신한 패킷 수 확인

R2#show crypto session detail

Crypto session current status

Code: C - IKE Configuration mode, D - Dead Peer Detection

K - Keepalives, N - NAT-traversal, X - IKE Extended Authentication

F - IKE Fragmentation

Interface: Virtual-Access2

Username: user1

Profile: isakmp\_pro\_easy

Group: group\_easy

Uptime: 00:07:57

Session status: UP-ACTIVE

Peer: 1.1.34.4 port 500 fvrf: (none) ivrf: (none)

Phase1\_id: group\_easy

Desc: (none)

IKE SA: local 1.1.23.2/500 remote 1.1.34.4/500 Active

Capabilities:CDX connid:1008 lifetime:23:51:29

IPsec FLOW: permit ip 10.1.0.0/255.255.0.0 10.1.45.0/255.255.255.0

Active SAs: 2, origin: crypto map

Inbound: #pkts dec'ed 5 drop 0 life (KB/Sec) 4569135/3122

Outbound: #pkts enc'ed 5 drop 0 life (KB/Sec) 4569135/3122

## • IPsec DVTI Easy VPN 동작 확인

//실제 적용된 임시 크립토 맵 내용 확인

R2#show crypto map

Crypto Map "Virtual-Access2-head-0" 65536 ipsec-isakmp

ISAKMP Profile: isakmp\_pro\_easy

Profile name: IPsec\_pro\_easy

Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds

PFS (Y/N): N

Transform sets={  
    trset\_easy,  
}

Crypto Map "Virtual-Access2-head-0" 65537 ipsec-isakmp

Map is a PROFILE INSTANCE.

Peer = 1.1.34.4

ISAKMP Profile: isakmp\_pro\_easy

Extended IP access list

    access-list permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 10.1.45.0 0.0.0.255

Current peer: 1.1.34.4

Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds

PFS (Y/N): N

Transform sets={  
    trset\_easy,  
}

Reverse Route Injection Enabled

Interfaces using crypto map Virtual-Access2-head-0:  
    Virtual-Access2

## • IPsec DVTI Easy VPN 동작 확인

//실제 적용된 임시 크립토 맵 내용 확인(이어서)

- **Crypto Map "Virtual-Template1-head-0" 65536 ipsec-isakmp**  
ISAKMP Profile: isakmp\_pro\_easy  
Profile name: IPsec\_pro\_easy  
Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds  
PFS (Y/N): N  
Transform sets={  
    trset\_easy,  
}  
Interfaces using crypto map Virtual-Template1-head-0:  
    Virtual-Template1  
  
Interfaces using crypto map cmap\_easy:

## • DVTI와 QoS

//DVTI를 사용하면 QoS를 VTI에 직접 적용 가능

//각 지사와 통신시 최고 속도를 1Mbps로 제한하기 위해 shaping 설정

<R2>

```
policy-map pm_easy
class class-default
shape average 1000000
!
interface virtual-template 1
service-policy output pm_easy
!
```

//DVTI 템플릿(건본 인터페이스)에 설정한 QoS가 각 지사별로 적용되어 있음

```
R2#show policy-map interface virtual-access 2
Virtual-Access2
```

Service-policy output: pm\_easy

Class-map: class-default (match-any)

0 packets, 0 bytes

5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps

Match: any

Traffic Shaping

| Target/Average<br>Rate | Byte<br>Limit | Sustain<br>bits/int | Excess<br>bits/int | Interval<br>(ms) | Increment<br>(bytes) |
|------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 1000000/1000000        | 6250          | 25000               | 25000              | 25               | 3125                 |

## • DVTI와 QoS

//DVTI 템플릿(건본 인터페이스)에 설정한 QoS가 각 지사별로 적용되어 있음(이어서)

| Adapt  | Queue | Packets | Bytes   | Packets | Bytes | Shaping |
|--------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| Active | Depth |         | Delayed | Delayed |       | Active  |
| -      | 0     | 0       | 0       | 0       | no    |         |

R2#show policy-map interface virtual-access

% Incomplete command.

R2#show policy-map interface virtual-access 1